UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA (UPA)

Carrera: Informática Empresarial (Business Informatics)

Documento: Parte 2 de la Documentación del Proyecto: Manual de Usuario (Campus PWA y Web-Admin Cockpit)

Metadato	Detalle Institucional
Institución	Universidad Paraguayo Alemana (UPA), San Lorenzo, Paraguay
Proyecto	UPA App: Plataforma Digital y Campus Móvil Centralizado
Documento	Manual de Usuario Paso a Paso (9 Vistas Clave Documentadas)
Autores	Pascal Thommen, Natasha Colman y Equipo de Desarrollo UPA
Versión	v4.0 (03 de noviembre de 2026) Producción y Beta

Introducción y Estructura del Manual **2**
Parte A: Campus PWA (Móvil y Escritorio para Estudiantes y Docentes) **3**
Pantalla 1 (Screen 1): Página de Aterrizaje de Escritorio (Código QR e Inicio de Sesión) 3
Pasos de uso para el estudiante o docente 3
Pantalla 2 (Screen 2): Muro del Campus y Avisos Urgentes (Feed de Noticias, Eventos e Instagram) 4
Cómo navegar e identificar cada tipo de publicación 4
Pantalla 3 (Screen 3): Agenda Interactiva (Plazos de Google Classroom y RSVP en 1 Clic con Sí/No) 5
Confirmación de asistencia en 1 clic (Patrón de dos botones Sí / No) 5
Uso de la pestaña Agenda y entregas de Google Classroom 5
Pantalla 4 (Screen 4): Perfil de Usuario (Identidad Google Workspace, Carrera y Tema de 3 Vías) 6
Pasos de configuración en tu Perfil 6
Parte B: Web-Admin Cockpit (Portal de Redacción y Administración) **8**
Pantalla 5 (Screen 5): Vista General del Web-Admin Cockpit (Tabla de Publicaciones, Filtros y Deep Links) 8
Cómo gestionar el listado, filtrar y compartir enlaces directos 8
Pantalla 6 (Screen 6): Autocompletado Inteligente con IA (Extracción Multimodal de Afiches con Gemini) 9
Paso a paso para crear un evento o noticia asistido por IA 9
Paso a paso para crear o configurar un grupo de audiencia 11
Pantalla 8 (Screen 8): Matriz de Roles y Permisos (6 Permisos Canónicos) 12
Las 6 permisos canónicos de la matriz 12
Paso a paso para autorizar cuentas y gestionar permisos 12
Pantalla 9 (Screen 9): Historial y Registros de Auditoría (Bitácora Inmutable de Acciones Administrativas) 13
Cómo consultar e interpretar el Historial de Auditoría 13
Resumen Rápido de Referencia para Usuarios y Administradores **14**

Introducción y Estructura del Manual

Este manual constituye la **Parte 2** de la documentación oficial de **UPA App** y ofrece una guía práctica, visual y directa para operar la plataforma en el día a día. El documento evita la teoría técnica innecesaria y se centra en instrucciones concretas paso a paso tanto para la comunidad universitaria como para el equipo administrativo.

El manual se divide en dos partes claramente diferenciadas que cubren las **9 vistas clave (Screens 1 a 9)** del sistema:

- **Parte A: Campus PWA (Aplicación Móvil y de Escritorio para Estudiantes y Docentes):** Explica el acceso mediante código QR, el inicio de sesión con cuenta institucional @upa.edu.py, la lectura de avisos urgentes y noticias en el muro, el uso de la agenda integrada con Google Classroom, la confirmación de asistencia a eventos en 1 clic (RSVP) y la configuración del perfil personal (Pantallas 1 a 4).
- **Parte B: Web-Admin Cockpit (Portal para Redacción y Administración):** Detalla la gestión de publicaciones y métricas reales, la extracción multimodal de afiches mediante Inteligencia Artificial (Autocompletar con IA con Google Gemini), la administración de grupos de audiencia sincronizados con Google Workspace, la matriz de 6 permisos por rol y la revisión del historial inmutable de auditoría (Pantallas 5 a 9).

Nº de Vista	Parte	Nombre de la Vista Clave	Ruta en la Plataforma	Público Objetivo
Screen 1	Parte A (PWA)	Página de Aterrizaje de Escritorio (QR y Login)	/	Estudiantes y Docentes
Screen 2	Parte A (PWA)	Muro del Campus y Avisos Urgentes (Feed)	/?app=1 (Pestaña Inicio)	Estudiantes y Docentes
Screen 3	Parte A (PWA)	Agenda Interactiva (Classroom y RSVP Sí/No)	/?app=1 (Pestaña Agenda)	Estudiantes y Docentes
Screen 4	Parte A (PWA)	Perfil de Usuario (Identidad, Carrera y Tema)	/?app=1 (Pestaña Perfil)	Estudiantes y Docentes
Screen 5	Parte B (Cockpit)	Vista General del Cockpit (Tabla, Filtros y Deep Links)	/dashboard/publicaciones	Redacción y Administración
Screen 6	Parte B (Cockpit)	Autocompletado Inteligente con IA (Gemini Multimodal)	/dashboard/publicaciones/nueva	Redacción y Marketing
Screen 7	Parte B (Cockpit)	Gestión de Grupos de Audiencia (Google Workspace)	/dashboard/grupos	Administración
Screen 8	Parte B (Cockpit)	Matriz de Roles y Permisos (6 Permisos Canónicos)	/dashboard/roles	Administración
Screen 9	Parte B (Cockpit)	Historial y Registros de Auditoría (admin_audit_logs)	/dashboard/publicaciones, /grupos, /roles	Administración y Auditoría

Parte A: Campus PWA (Móvil y Escritorio para Estudiantes y Docentes)

La **Aplicación Web Progresiva (PWA)** de UPA Campus está diseñada para abrirse al instante en cualquier teléfono Android o iPhone sin necesidad de descargar nada desde tiendas de aplicaciones, funcionando también desde cualquier navegador de computadora.

Pantalla 1 (Screen 1): Página de Aterrizaje de Escritorio (Código QR e Inicio de Sesión)

Cuando abres la plataforma desde una computadora de escritorio o portátil, el sistema detecta automáticamente el tamaño de pantalla y muestra la página de bienvenida con acceso rápido al teléfono móvil.

Pasos de uso para el estudiante o docente

1. **Abrir en computadora:** Ingresa a https://upa.eu1.netbird.services/ desde el navegador de tu computadora.
2. **Escanear con el celular (Recomendado):** Apunta la cámara de tu teléfono (Android o iPhone) al **Código QR** que aparece en la tarjeta derecha (Escanea con tu celular para abrir la app). La aplicación móvil se abrirá directamente en tu teléfono.
3. **Usar directamente en la computadora:** Interactúa con la vista previa del teléfono ubicada a la izquierda (phone-mockup) o abre la vista completa en el navegador añadiendo /?app=1 (en la parte superior verás el botón Volver al código QR para regresar a la portada en cualquier momento).
4. **Iniciar sesión institucional:** Pulsa el botón **Iniciar sesión con Google** e ingresa exclusivamente con tu correo oficial **@upa.edu.py**. Las cuentas personales externas (@gmail.com) son rechazadas por seguridad.
5. **Instalar en la pantalla de inicio del teléfono:**
   - **En Android (Chrome):** Toca el botón **Instalar** en el banner superior Instalar en pantalla de inicio.
   - **En iPhone / iPad (Safari):** Toca el botón **Compartir** en la barra inferior de Safari y selecciona



Figura 1: Pantalla 1 (Screen 1) - Página de aterrizaje en escritorio con simulador móvil interactivo, código QR dinámico y acceso administrativo.

Pantalla 2 (Screen 2): Muro del Campus y Avisos Urgentes (Feed de Noticias, Eventos e Instagram)

Al ingresar desde tu teléfono móvil (o en /?app=1), la pestaña activa por defecto es **Inicio**. Aquí se concentran en un único muro todos los comunicados oficiales de la universidad y las publicaciones de Instagram, ordenados automáticamente por prioridad.

Cómo navegar e identificar cada tipo de publicación

1. **Leer Avisos Urgentes (Parte superior):** Si existe una emergencia o aviso crítico (por ejemplo, suspensión de clases por tormenta o cambio urgente de aula), aparecerá destacado en la parte superior dentro del bloque de **Avisos urgentes** (#urgent-list). Estos avisos desaparecen solos cuando vence su hora de vigencia (expires_at).

2. **Identificar Publicaciones Fijadas:** Justo debajo de las alertas urgentes verás los comunicados importantes que la universidad ha fijado temporalmente en la parte superior del muro.

3. **Distinguir Noticias, Eventos e Instagram en el muro:**

- **Noticias del Campus:** Comunicados oficiales redactados por la universidad para toda la comunidad (ALL) o específicos para tu carrera.
- **Eventos Universitarios:** Tarjetas que incluyen bloque de fecha, horario, ubicación física en el campus y botones directos de confirmación de asistencia.
- **Publicaciones de Instagram (@upalemana):** Tarjetas sincronizadas desde la cuenta oficial de la UPA, identificadas con el ícono de cámara de Instagram.

4. **Abrir el detalle completo (#detail):** Toca cualquier tarjeta para abrir la vista a pantalla completa. Allí podrás ver el afiche sin recortes, leer el texto completo, reproducir videos subidos o pulsar el botón de enlace externo (Ver en Instagram o enlace adjunto). Para volver al muro, toca la flecha superior izquierda (Volver) o usa el gesto de retroceso de tu teléfono.

5. **Actualizar el contenido:** Toca el botón circular **Actualizar** en la esquina superior derecha de la barra superior para refrescar el muro al instante.



Figura 2: Pantalla 2 (Screen 2) - Muro principal en la pestaña Inicio con avisos urgentes, tarjetas de noticias, eventos e Instagram.

Pantalla 3 (Screen 3): Agenda Interactiva (Plazos de Google Classroom y RSVP en 1 Clic con Sí/No)

La plataforma unifica la confirmación de asistencia a eventos del campus con tus fechas de entrega académicas de **Google Classroom** para que no tengas que revisar múltiples aplicaciones.

Confirmación de asistencia en 1 clic (Patrón de dos botones Sí / No)

1. Ubicar los botones de inscripción: En cualquier tarjeta de evento (tanto en el muro Inicio, en el modal de detalle como al abrir un evento desde Agenda), verás dos botones claros en la parte inferior: **Sí, asistiré** y **No asistiré**.

2. Confirmar asistencia (Sí, asistiré): Toca **Sí, asistiré** para registrar tu participación en un solo toque. El botón cambiará a color activo confirmando tu inscripción.

3. Indicar inasistencia o cancelar (No asistiré): Si no puedes acudir, toca **No asistiré**. Al marcar esta opción, el sistema registra tu baja y silencia automáticamente los recordatorios futuros de ese evento para tu cuenta.

4. Deshacer la selección: Si tocas nuevamente el botón que ya tenías marcado, tu respuesta se retira y ambos botones vuelven al estado neutro.

5. Privacidad garantizada: Ningún estudiante puede ver cuántas personas ni quiénes se inscribieron a un evento. Solo tú ves el estado de tu propio botón.

Uso de la pestaña Agenda y entregas de Google Classroom

1. Abrir la Agenda: Toca la segunda pestaña inferior: **Agenda**.

2. Revisar la lista cronológica superior (Próximos eventos y tareas): En la mitad superior verás ordenados por fecha y hora (en horario oficial de Paraguay, America/Asuncion) tanto los eventos de la UPA como tus tareas pendientes de **Google Classroom**.

- Al tocar un **Evento del campus**, se abre su ficha completa con los botones Sí, asistiré y No asistiré.
- Al tocar una **Entrega de Google Classroom**, se abre directamente la tarea correspondiente en tu aplicación o web de Google Classroom.

3. Filtrar por día en el calendario mensual inferior: En la mitad inferior verás la cuadrícula del mes actual (Calendario mensual). Los días que tienen eventos o entregas de Classroom muestran puntos indicadores de color.

4. Ver actividades de una fecha específica: Toca cualquier día en el calendario para filtrar la lista superior. Para volver a ver todas las fechas del mes, toca el botón **Ver todo** que aparece junto al encabezado Próximos eventos y tareas.



Figura 3: Pantallas 3 (Screen 3) - Agenda interactiva con entregas de Google Classroom, calendario mensual y botones RSVP de 1 clic (Sí, asistiré / No asistiré).

Pantalla 4 (Screen 4): Perfil de Usuario (Identidad Google Workspace, Carrera y Tema de 3 Vías)

En la tercera pestaña inferior, **Perfil**, puedes verificar tu cuenta institucional, personalizar el diseño visual de la aplicación y administrar tus preferencias de avisos.

Pasos de configuración en tu Perfil

1. Verificar tu identidad y carrera / rol: En la tarjeta superior (#profile-user) verás tu avatar con iniciales, tu nombre completo, tu correo verificado **@upa.edu.py** y tu insignia de perfil (Estudiante, Docente, Redacción o Administración). Tu carrera y grupos académicos (por ejemplo, TIE, PI, TI) se sincronizan automáticamente en segundo plano desde Google Workspace para mostrarte en el muro únicamente los avisos que te corresponden, manteniendo ocultas las listas internas de correo por privacidad.

2. Cambiar el tema visual (Selector de 3 vías en Diseño): Elige en cualquier momento cómo quieres ver la aplicación:

- **Sistema:** Adapta los colores automáticamente según el modo claro u oscuro configurado en tu teléfono.

- **Modo Claro:** Fija la interfaz con fondo blanco luminoso de alto contraste.
- **Modo Oscuro:** Activa la paleta nocturna oscura para descansar la vista y ahorrar batería.

3. Configurar tus avisos (Notificaciones): Activa o desactiva con un toque los tres interruptores independientes según tus preferencias:

- **Eventos:** Recordatorios sobre actividades y charlas del campus.
- **Avisos y comunicados:** Alertas institucionales y noticias nuevas.
- **Fechas límite:** Avisos sobre entregas académicas de Google Classroom.

4. Cerrar sesión de forma segura: Al tocar el botón rojo **Cerrar sesión**, se elimina tu sesión activa y se borra automáticamente toda la caché local almacenada en el navegador.

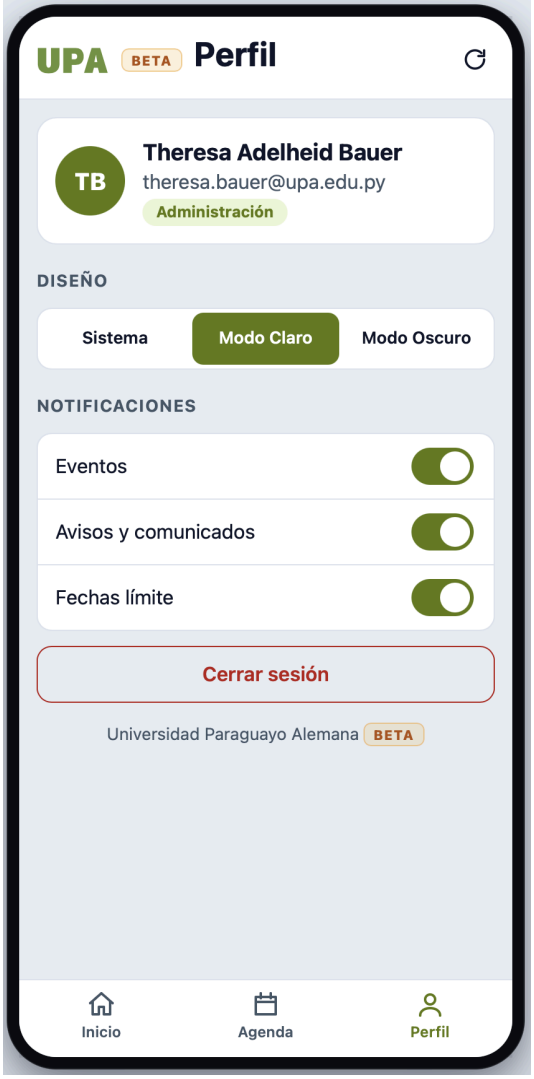


Figura 4: Pantalla 4 (Screen 4) - Pestaña Perfil con tarjeta de identidad @upa.edu.py, selector de diseño de 3 vías y preferencias de notificaciones.

Parte B: Web-Admin Cockpit (Portal de Redacción y Administración)

El **Web-Admin Cockpit** (/dashboard/) es el centro de control de escritorio para el equipo de marketing, comunicación y administración de la UPA. Solo las cuentas @upa.edu.py autorizadas en la matriz de roles pueden ingresar; cualquier cuenta estudiantil sin permisos que intente abrir /dashboard/ verá la pantalla de **Acceso Restringido** con un botón para regresar a UPA Campus.

Pantalla 5 (Screen 5): Vista General del Web-Admin Cockpit (Tabla de Publicaciones, Filtros y Deep Links)

Al iniciar sesión en https://upa.eu1.netbird.services/dashboard/publicaciones, se presenta el módulo central de **Publicaciones**, donde se gestionan en una sola tabla todas las noticias, eventos, alertas urgentes y publicaciones importadas de Instagram.

Cómo gestionar el listado, filtrar y compartir enlaces directos

1. Navegar entre módulos (Menú lateral izquierdo): A la izquierda verás el botón principal **Publicaciones** y, debajo de la sección Configuración, los módulos habilitados según tus permisos: **Grupos**, **Roles**, **APIs** e **IA**. En la esquina superior derecha dispones del botón **Ver Campus PWA ↗** para abrir la aplicación estudiantil en una pestaña nueva.

2. Filtrar por sección en 1 clic: Usa el selector superior izquierdo de la tarjeta para alternar instantáneamente entre:

- **Todas:** Muestra el catálogo completo de publicaciones.
- **Noticias:** Filtra únicamente los comunicados que aparecen en el muro de Inicio.
- **Eventos:** Filtra únicamente las actividades programadas en el calendario de Agenda.

3. Analizar las columnas de la tabla de publicaciones:

- **Publicación:** Miniatura multimedia (con sello de respaldo UPA si no tiene imagen), título, extracto, fecha de publicación y fecha del evento.
- **Secciones:** Etiquetas que indican si la entrada está activa como Noticia, Evento y/o Fijado.
- **Tipo:** Origen del registro: Manual, Instagram o insignia **IA** cuando fue extraído automáticamente con Gemini.
- **Alcance y RSVP:** Muestra en tiempo real el número de **lecturas únicas (X vistas)**, la cantidad de estudiantes confirmados (**Y inscritos**) y las bajas registradas (**Z no asisten**).
- **Estado:** Indica si un post importado fue revisado por un redactor (**Editado**) o si aún está **Pendiente** de revisión editorial.

4. Aprovechar los Enlaces Profundos (Deep Links): Cada vista tiene su propia dirección URL en la barra del navegador:

- /dashboard/publicaciones: Vista general de la tabla.
- /dashboard/publicaciones/nueva: Abre directamente el formulario vacío de creación.
- /dashboard/publicaciones/:id (por ejemplo, /dashboard/publicaciones/60): Abre directamente el editor de esa publicación. Puedes copiar y enviar esa URL por mensaje a otro miembro del equipo o recargar con F5 sin perder tu pantalla actual.

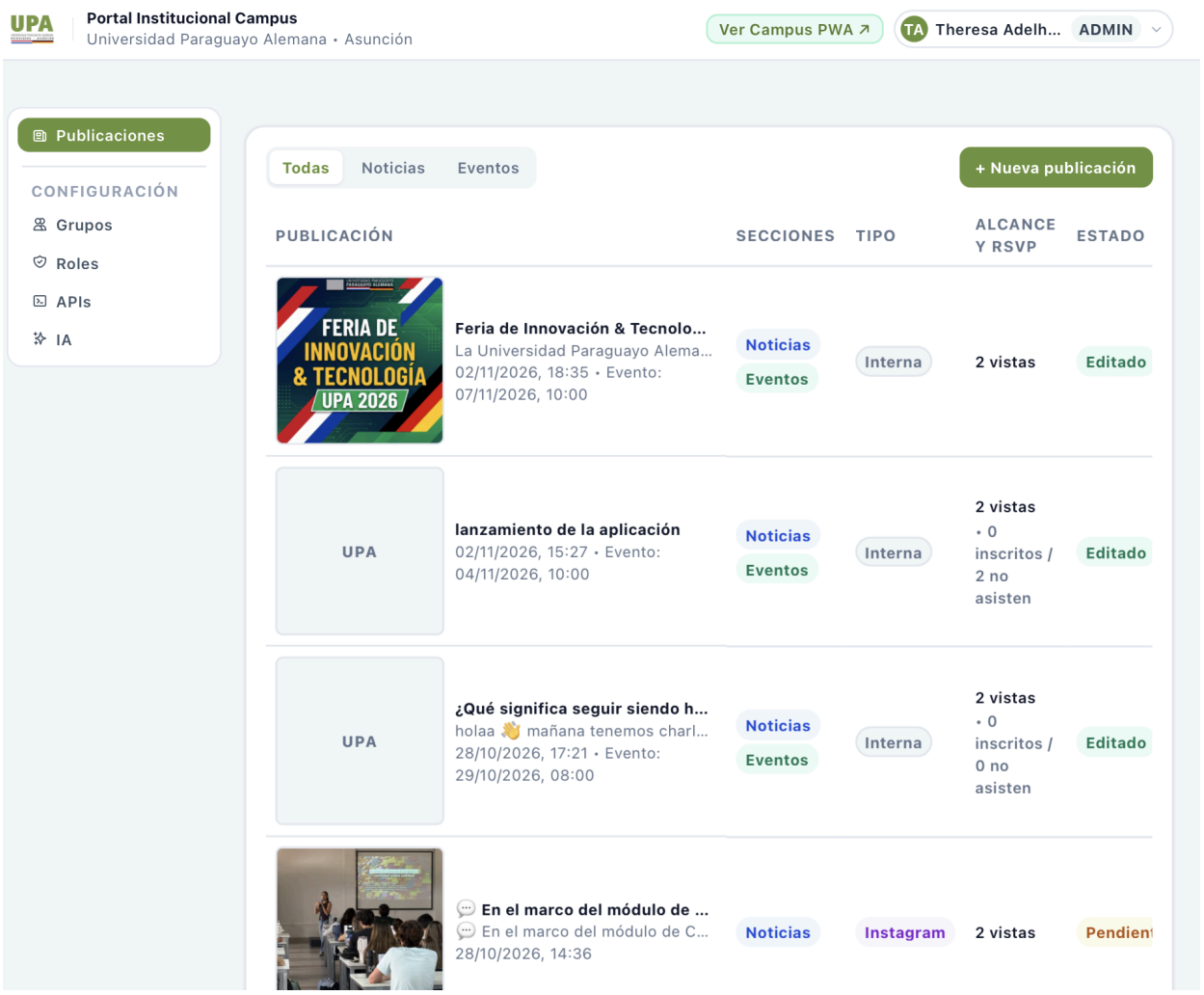


Figura 5: Pantalla 5 (Screen 5) - Vista general del Web-Admin Cockpit con menú lateral, filtros rápidos, enlaces profundos y métricas reales de alcance y RSVP.

Pantalla 6 (Screen 6): Autocompletado Inteligente con IA (Extracción Multimodal de Afiches con Gemini)

El editor de publicaciones (/dashboard/publicaciones/nueva o /dashboard/publicaciones/:id) incorpora el asistente multimodal **Autocompletar con IA** impulsado por **Google Gemini Flash**, diseñado para que el equipo de marketing cree anuncios y eventos completos en pocos segundos a partir de un afiche gráfico.

Paso a paso para crear un evento o noticia asistido por IA

1. **Abrir el formulario:** Haz clic en **+ Nueva publicación** (ruta /dashboard/publicaciones/nueva).

2. **Subir el afiche o archivo multimedia (Imagen o video):** Arrastra el flyer del evento hacia la zona de carga (Dropzone) o haz clic en seleccione desde su equipo. Se admiten archivos JPG, PNG, WEBP, MP4, WEBM o PDF de hasta **10 MB**. Verás de inmediato la miniatura de vista previa.

3. **Pulsar Autocompletar con IA:** Haz clic en el botón **Autocompletar con IA** ubicado en la barra inferior del formulario.

- El sistema optimiza la imagen y la analiza con Google Gemini Flash.
- **Regla de respeto al redactor:** La IA rellena **únicamente los campos que estén vacíos** en ese momento. Si ya escribiste un título o seleccionaste un grupo, la IA conservará intacto tu texto y completará el resto.

- **Campos que completa automáticamente a partir del afiche:** Título, Resumen corto, Texto principal, selección de Grupos destinatarios, casilla Activar Evento, Inicio del evento (DD/MM/YYYY HH:mm), Fin del evento (HH:mm) y Lugar.

4. Verificar inscripciones y recordatorios inteligentes:

- Al activarse Activar Evento, la casilla **Permitir inscripción y baja en la app (RSVP)** se marca automáticamente por defecto.
- El sistema asigna recordatorios automáticos según el día de la semana: si el evento es de lunes a viernes, programa un aviso **30 minutos antes**; si cae en sábado o domingo, programa dos avisos: **1 día antes y 30 minutos antes**. Puedes añadir o quitar recordatorios con + Agregar recordatorio.
- Si se trata de un aviso prioritario que debe quedar arriba en el muro, marca **Fijar arriba en el feed** e ingresa la fecha límite obligatoria en **Vigente hasta ***.

5. Guardar y consultar la lista nominal de participantes: Pulsa **Guardar**. Al abrir cualquier evento existente (/dashboard/publicaciones/:id), verás en la barra superior de métricas el botón **Ver participantes**, que despliega la lista nominal privada con nombre, correo @upa.edu.py y fecha de cada alumno inscrito.

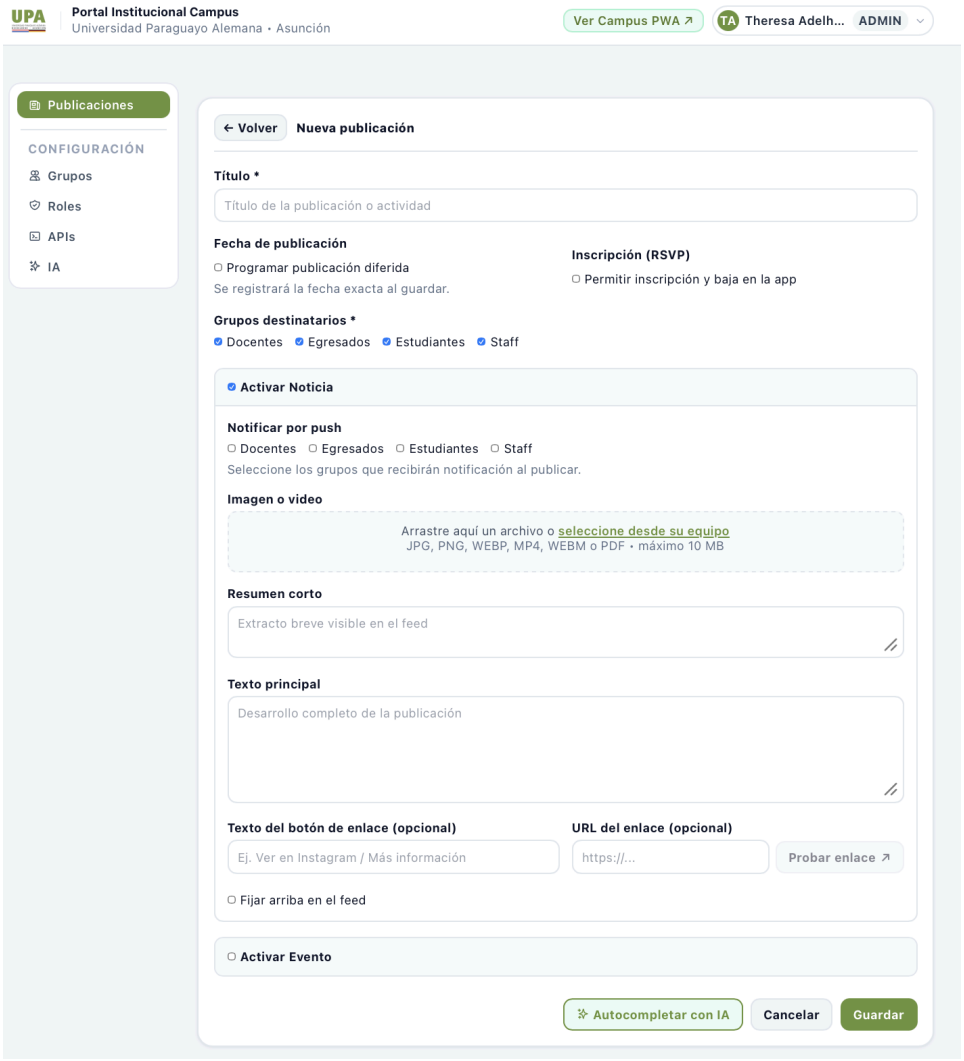


Figura 6: Pantalla 6 (Screen 6) - Editor unificado de publicaciones con subida de afiche, botón Autocompletar con IA y programación automática de evento.

Pantalla 7 (Screen 7): Gestión de Grupos de Audiencia (Audience Groups y Mapeo con Google Workspace)

El módulo **Grupos** (/dashboard/grupos) permite definir a qué segmentos de la comunidad universitaria se dirigen las noticias, los eventos y las notificaciones push, conectando los grupos internos de la aplicación con las listas oficiales de correo de **Google Workspace**.

Paso a paso para crear o configurar un grupo de audiencia

1. Ingresar al módulo Grupos: En el menú lateral izquierdo (Configuración), haz clic en **Grupos**.

2. Buscar en el catálogo alfabético: Utiliza la barra **Filtrar grupos alfabéticamente...** para localizar rápidamente cualquier audiencia (ALL para toda la comunidad, estudiantes, docentes, staff, egresados o carreras como TIE, PI, TI).

3. Crear o editar un grupo: Haz clic en **+ Nuevo grupo** o selecciona la fila de un grupo existente para abrir su panel de configuración:

- Completa el **Nombre * y una Descripción (opcional)** clara para los redactores.

4. Vincular con Grupos de Google Workspace (@upa.edu.py):

- En el bloque Grupos de Google Workspace (@upa.edu.py), selecciona de la lista sincronizada los grupos institucionales del directorio de Google (por ejemplo, estudiantes-activos@upa.edu.py o estudiantes-tie-2025@upa.edu.py) o escribe un grupo adicional en el campo inferior y pulsa **Agregar**.
- Todo usuario que pertenezca a ese grupo en Google Workspace quedará incluido automáticamente en la audiencia al iniciar sesión en la PWA.

5. Añadir cuentas individuales (@upa.edu.py): Si necesitas incluir a personas específicas que aún no figuran en la lista de correo de Google Workspace, escribe su dirección en Cuentas individuales (@upa.edu.py), pulsa **Agregar correo** y confirma con **Guardar**.



Figura 7: Pantalla 7 (Screen 7) - Módulo de Grupos de Audiencia con filtro alfabético y mapeo directo hacia grupos de Google Workspace.

Pantalla 8 (Screen 8): Matriz de Roles y Permisos (6 Permisos Canónicos)

El módulo **Roles** (/dashboard/roles) controla qué cuentas institucionales tienen acceso al Web-Admin Cockpit y qué módulos específicos puede utilizar cada persona, aplicando el **Principio de Mínimo Privilegio**.

Las 6 permisos canónicos de la matriz

Columna en la Matriz	Clave Interna	Qué permite hacer al usuario autorizado
Publicaciones	publicaciones	Crear, editar y eliminar noticias y eventos, subir archivos, usar Autocompletar con IA y ver listas nominales de inscritos.
Grupos	grupos	Crear, editar y eliminar grupos de audiencia y mapear listas de Google Workspace.
Roles	roles	Autorizar nuevas cuentas en el Cockpit, modificar casillas de permisos y eliminar accesos (otorga rol admin).
APIs	apis	Consultar el estado en tiempo real de los conectores externos y la telemetría del backend en la pestaña APIs.
IA	ia	Configurar la clave GEMINI_API_KEY, ajustar los prompts del sistema y probar la conexión en vivo en la pestaña IA.
Historial	historial	Visualizar las tablas de auditoría (Historial:) con el detalle de quién creó o modificó cada registro.

Paso a paso para autorizar cuentas y gestionar permisos

1. **Abrir el módulo Roles:** En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Roles**.
2. **Autorizar una nueva cuenta @upa.edu.py:** En el recuadro superior Correo institucional, escribe el correo de la persona (por ejemplo, nombre.apellido@upa.edu.py) y pulsa **Autorizar**.
3. **Asignar permisos en la tabla:** Por seguridad, toda cuenta nueva se añade con las **6 casillas desmarcadas**. Marca únicamente las casillas de los módulos que esa persona necesita para su trabajo (por ejemplo, solo Publicaciones para un colaborador de marketing) y los cambios quedarán registrados de inmediato.
4. **Protección contra bloqueo administrativo:** El sistema impide desmarcar el permiso Roles o eliminar la cuenta si se trata del último administrador con acceso a Roles, garantizando que la universidad nunca pierda el control del portal.
5. **Módulos técnicos complementarios (IA y APIs):** Quienes posean los permisos ia y apis verán además en el menú lateral la pestaña **IA** (donde se guarda la clave de Google AI Studio enmascarada como AIzaSy... y se pulsa Guardar configuración y probar conexión) y la pestaña **APIs** (donde se verifica en vivo el estado Activo de Google OAuth, Google Directory, Google Classroom e Instagram).

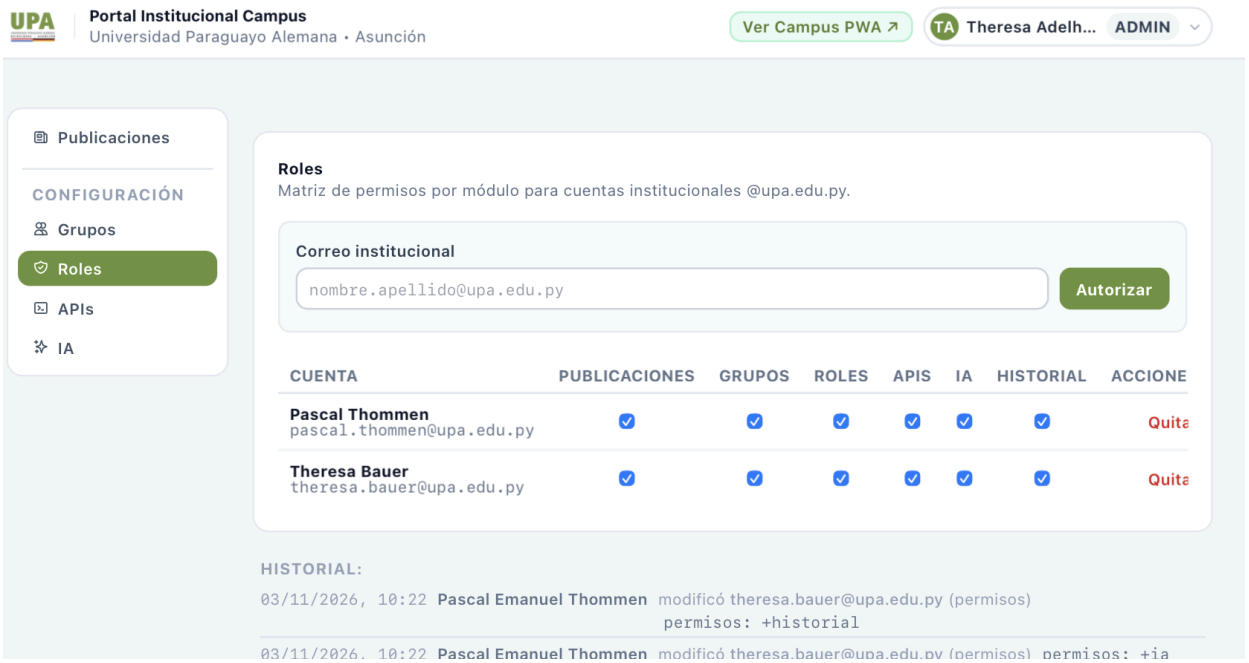


Figura 8: Pantalla 8 (Screen 8) - Matriz interactiva de Roles y Permisos con las 6 capacidades canónicas por cuenta @upa.edu.py.

Pantalla 9 (Screen 9): Historial y Registros de Auditoría (Bitácora Inmutable de Acciones Administrativas)

Para garantizar una trazabilidad transparente sobre quién creó, editó o eliminó información oficial, la plataforma registra cada operación administrativa en una bitácora inmutable en base de datos (admin_audit_logs), visible para los usuarios con el permiso **Historial**.

Cómo consultar e interpretar el Historial de Auditoría

1. Dónde se visualiza el Historial: Cuando tu cuenta tiene activo el permiso Historial, aparece automáticamente el bloque **Historial:** (.ed-audit-trail) en la parte inferior de cada módulo administrativo:

- **En Publicaciones (/dashboard/publicaciones):** Muestra las últimas acciones globales sobre noticias, eventos y sincronizaciones de Instagram, y al abrir una publicación específica (/dashboard/publicaciones/:id) muestra la historia exclusiva de ese post.
- **En Grupos (/dashboard/grupos):** Muestra quién creó, modificó o eliminó grupos de audiencia y cambios en listas de correos.
- **En Roles (/dashboard/roles):** Registra cada alta o baja de cuentas administrativas y las diferencias exactas de permisos otorgados o revocados (permissions_diff).

2. Leer cada fila del registro inmutable: Cada entrada de la tabla de auditoría presenta tres columnas claras:

- **Fecha y hora (Formato 24h DD/MM/YYYY HH:mm):** Momento exacto en que se ejecutó el cambio.
- **Autor (admin_name / admin_email):** Nombre o correo @upa.edu.py del editor o administrador responsable.
- **Detalle de la acción y campos modificados:** Verbo de la operación (creó, actualizó, eliminó, sincronizó), nombre del elemento afectado y entre paréntesis la lista exacta de campos modificados (por ejemplo, (title, event_start, location) o los permisos añadidos/eliminados).

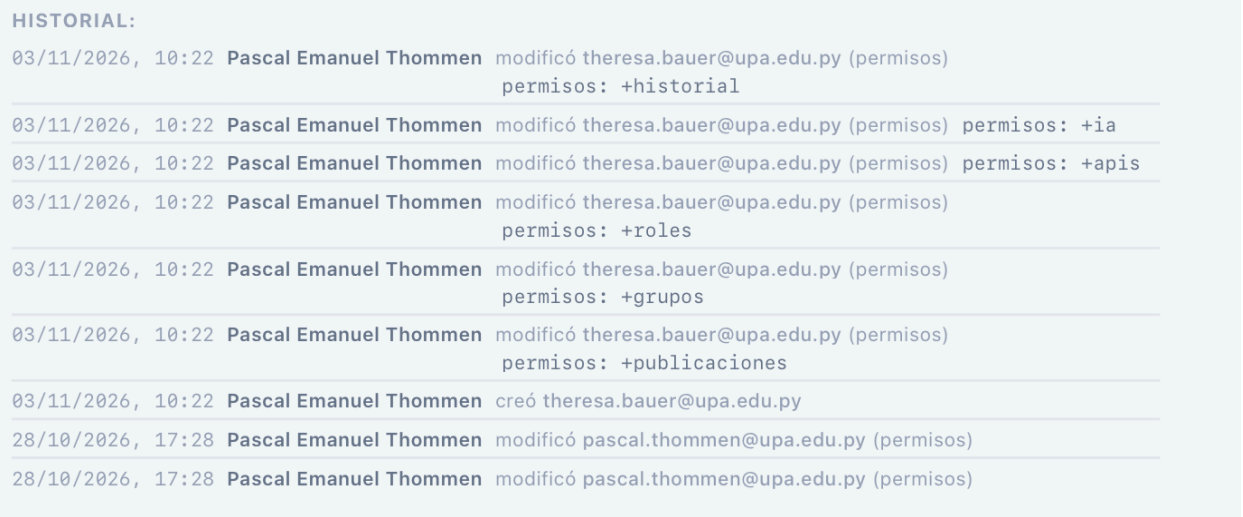


Figura 9: Pantalla 9 (Screen 9) - Registro inmutable de auditoría (Historial:) con marca temporal de 24 horas, responsable y campos modificados.

Resumen Rápido de Referencia para Usuarios y Administradores

Tarea Frecuente	Dónde ir	Acción en 1 Paso
Abrir la app en el celular desde la PC	/ (Escritorio)	Escanear el **Código QR** en pantalla con la cámara del teléfono.
Confirmar o descartar asistencia a un evento	Pestaña Inicio o Agenda	Tocar **Sí, asistiré** o **No asistiré** en la tarjeta del evento.
Consultar entregas de Google Classroom	Pestaña Agenda	Revisar la lista superior o tocar un día con punto en el calendario mensual.
Cambiar entre modo claro y oscuro	Pestaña Perfil -> Diseño	Tocar **Sistema**, **Modo Claro** o **Modo Oscuro**.
Crear un evento subiendo un afiche	/dashboard/publicaciones/nueva	Subir imagen del flyer -> clic en **Autocompletar con IA** -> clic en **Guardar**.
Ver quiénes se inscribieron a un evento	/dashboard/publicaciones/:id	Hacer clic en **Ver participantes** en la barra superior de métricas del editor.
Conectar un grupo de Google Workspace	/dashboard/grupos	Editar grupo -> marcar lista en Grupos de Google Workspace -> **Guardar**.
Dar acceso a un nuevo editor o admin	/dashboard/roles	Ingresar correo @upa.edu.py -> **Autorizar** -> marcar casillas de permisos.
Auditar quién modificó una publicación o rol	Bloque inferior Historial:	Revisar fecha/hora, autor y campos modificados en la tabla de auditoría.